

Mechatronics

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

6113C

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Mechatronics**Department:** Common**Revision:** REV_Mechatronics**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 6113C — Mechatronics**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Mechatronics.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: മെക്കാട്രോണിക്സ് എന്ന പദം മെക്കാനിക്സ് (mechanics) ന്റെയും ഇലക്ട്രോണിക്സ് (electronics) ന്റെയും സംയുക്തമായ ഒരു ശാസ്ത്രശാഖയാണ്. ഇത് യന്ത്രശാസ്ത്രത്തിന്റെയും വൈദ്യുതീയതിന്റെയും തത്വങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സിസ്റ്റങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയും വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: പ്രായോഗികമായി, മെക്കാട്രോണിക്സ് സിസ്റ്റങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കണക്കുകൂട്ടൽ രീതികൾ (numerical techniques) ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം പ്രവീക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക. ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിച്ച് ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുക. സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിച്ച് ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുക.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Mechatronics.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.